

# Chapter 5

## 충전 branch 와 히스테리시스: 방향 비대칭과 loop 소산열

### 서론

Chapter 1 은 흑연 음극  $dQ/dV$  peak 를 방전 한 방향만 다뤘다. 부호 규약을 세울 때 방전 방향을 기준  $s = +1$  로 두고, 그 반대인 충전 *branch*  $s = -1$  은 “다음 장”으로 미뤄 두었다(Chapter 1 §평형 진행률의 부호 확정, §종합의 범위 비교). **본 장이 그 미뤄둔 충전 branch 다.** 충방전을 한 구조에 넣어 Chapter 1-4 기본식을 고쳐 쓰지 않고, 내부 상태로 방전 기준  $\xi_j$  를 유지한 채 충전 방향을 부호 인자  $s_{\phi,j}^b$  로 확장한다.

본 장이 설명하려는 관측은 다음과 같다.

같은 흑연 전극이라도 충전과 방전에서  $dQ/dV$  peak 의 위치·발열이 다르다. 충방전 곡선이 만드는 *loop* 의 폭과 면적은 단순한 측정 오차가 아니라, 방향에 따른 비대칭과 한 *cycle* 의 소산열을 담는다.

이 장의 목표는 이 방향 비대칭을 Chapter 1-4 의 식 위에서, 중간 단계를 빠짐없이 밝혀 담는 것이다. 핵심은 다섯이다. 첫째, signed current 와 signed 상태 좌표로 방전·충전·휴지를 한 시간 적분에 넣는다. 둘째, 충전 branch 의 부호 인자  $s_{\phi,j}^b = -1$  을 가정이 아니라 Chapter 1 평형 logistic 의 지수 부호 정합으로 유도하고, 충전에서 구동력·과전압·비가역열의 부호가 어떻게 뒤집히면서도 발열 비음성  $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j^b \geq 0$  이 부호 상쇄로 보존됨을 보인다. 셋째, true equilibrium target  $\xi_{\text{eq},j}$  와 metastable branch target  $\xi_{\text{tar},j}^b$  를 구분하고, 후자가 Chapter 1 의 정상점  $\xi_{\text{ss},j}$  와 같은 자리에 서되 평형값에서 이탈함을 본다. 넷째, 관측 전압 gap 이 곧 히스테리시스가 아님( $\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$ )을 명시한다. 다섯째, loop 면적이 소산열이되 그 전체가 진짜 히스테리시스 열이 아님을 Chapter 2.4 의 발열 분해와 정합시킨다.

### Contents

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| 서론                                              | 1 |
| 1 기호와 규약                                        | 3 |
| 2 Signed current · branch index · signed 상태 좌표  | 4 |
| 2.1 내부 상태 $\xi_j$ 유지와 보조 변수 $\zeta_j$           | 4 |
| 3 충전 branch 부호 인자 $s_{\phi,j}^b$ 의 유도           | 5 |
| 3.1 logistic 지수의 부호 정합                          | 5 |
| 3.2 충전에서 $\mathcal{A}_j, \eta_j$ , 비가역열의 부호 뒤집힘 | 6 |

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4 True equilibrium 과 metastable branch target                                                  | 7  |
| 5 Hysteresis 상태 변수와 metastability                                                              | 8  |
| 6 Branch-dependent 정/역 동역학                                                                     | 9  |
| 7 Apparent 전위와 polarization 의 branch 확장 ( $\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$ ) | 10 |
| 8 Branch-dependent ICA/DVA 좌표                                                                  | 11 |
| 9 Full-cell 관측 전압과 음극 peak                                                                     | 11 |
| 10 Hysteresis energy 와 heat (loop 면적 = 소산열)                                                    | 12 |
| 11 Branch-dependent heat 구조                                                                    | 12 |
| 12 Rest 구간과 branch switching                                                                   | 13 |

## 1 기호와 규약

본 장은 Chapter 1–4 의 확정 결과를 수정 없이 입력으로 받아 그 위에 충방전 branch 계층을 적층한다 (앞 장 본문 기본식을 충전으로 고쳐 쓰지 않는다). 받는 기준식은 식 번호로만 지칭한다(단일 문건이므로 재기술하지 않는다): 전하 보존식 (1.1)(배경 용량 단조성 (1.2)로  $V_n$  유일, 평형 특수해가  $V_{n,OCV}$ ), 평형 진행률 logistic (1.11)(도함수 (1.13)), 완화 동역학 (1.16)과 정/역 속도  $r_j^\pm$  (3.4)( $k_j = r_j^+ + r_j^-$ , 정상점  $\xi_{ss,j} = r_j^+/(r_j^+ + r_j^-)$  (3.9), 정전류 좌표 (1.18)), detailed balance 하  $\xi_{ss,j} = \xi_{eq,j}$  (3.9)와 구동력  $\mathcal{A}_j = sF(V_{drive} - U_j)$  (1.23)·유효 배리어 (1.27), 세 전위  $V_{app} = V_n + s_I|I|R_n$  (1.3)(내부  $V_n$ ·구동  $V_{drive}$ ·평형  $V_{n,OCV}$  구분), 위치 온도계수  $\partial U_j/\partial T = \Delta S_j/(sF)$  (1.15) ( $\Delta S_j$  reaction entropy 는 activation entropy  $\Delta S_{a,j}$  (1.17)와 별개), 그리고 Chapter 4 가 담은 비가역 발열 일반형  $\dot{Q}_{irr} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$  (4.14)( $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ ). 이들의 형태·기호·단위·부호 규약은 직전 장들을 그대로 따른다.

본 장이 여는 것. 위 발열 분해(식 (4.14))와 앞 장 전개는 모두 방전( $s = +1$ )만 다루었다. 본 장은 충전 branch 부호 인자  $s_{\phi,j}^{\text{ch}} = -1$  을 유도 (§3)하고, 그 위에서 branch-dependent target ·동역학·hysteresis 열을 달는다 — 앞 장 기본식을 고쳐 쓰지 않고 부호 계층만 적층한다.

신규 기호(Chapter 1–4 위에 추가). 본 장에서만 새로 도입하는 기호다(앞 장 기호는 직전 장들과 동일물).

| 기호                                                                          | 단위    | 의미                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| $I_s$                                                                       | A     | signed external current ( $> 0$ 방전, $< 0$ 충전, $= 0$ 휴지); $ I_s $ 가 Chapter 1–4 의 $ I $      |
| $s_I$                                                                       | —     | 전류 방향 부호 = $\text{sgn}(I_s)$ ( $+1$ 방전, $-1$ 충전); apparent 전위 식 (5.17) 의 부호 인자              |
| $b(t)$                                                                      | —     | branch index $\in \{\text{dis, ch, rest}\}$ (방전/충전/휴지)                                      |
| $s_{\phi,j}^b$                                                              | —     | branch 부호 인자 ( $s_{\phi,j}^{\text{dis}} = +1$ , $s_{\phi,j}^{\text{ch}} = -1$ ; §3 에서 유도)   |
| $q_{\text{state}}$                                                          | —     | signed 내부 상태 좌표, $dq_{\text{state}}/dt = I_s/Q_{\text{cell}}$ (방전 증가, 충전 감소)                |
| $\zeta_j$                                                                   | —     | 충전 직관용 보조 변수 = $1 - \xi_j$ (독립 상태 아닌 종속 변수, $d\zeta_j/dt = -d\xi_j/dt$ )                    |
| $\xi_{\text{tar},j}^b$                                                      | —     | branch target 진행률 (metastable); branch-local 정상점 $\xi_{ss,j}$ 형식                            |
| $U_j^b, w_j^b$                                                              | V     | branch 중심 전위·전이폭 (metastable 자유에너지 기원)                                                      |
| $G_j^b$                                                                     | J/mol | 전이 $j$ 의 branch(metastable) 자유에너지                                                           |
| $h_j(t)$                                                                    | —     | hysteresis 상태 $\in [-1, 1]$ ( $+1$ 방전 memory, $-1$ 충전 memory, $0$ relaxed)                  |
| $\Delta U_j^{\text{hys}}$                                                   | V     | 방전–충전 branch 중심 차(signed) = $U_j^{\text{dis}} - U_j^{\text{ch}}$                            |
| $\lambda_j^b$                                                               | 1/s   | hysteresis 상태 $h_j$ 의 완화율 (domain 재배열·depinning 시간척도)                                       |
| $k_j^{\text{rest}}$                                                         | 1/s   | 휴지 구간 $\xi_j$ 완화율 (Chapter 1 mobility $k_j$ 와 별개의 휴지 relaxation 상수)                         |
| $n_j^{\text{eff},b}$                                                        | —     | branch 유효 전자수 $\equiv RT/(Fw_j^b)$ (식 (4.14) 의 $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ 의 branch 폭 판) |
| $\eta_{j,\text{prog}}^b$                                                    | V     | branch-local 진행 과전압 = $s_{\phi,j}^b[V_{\text{drive}} - V_{\text{tar},j}^b(\xi_j)]$          |
| $\Delta V_{\text{obs}}, \Delta V_{\text{hys}}$                              | V     | 관측 voltage gap·true thermodynamic hysteresis gap                                            |
| $\Delta V_{\text{pol}}, \Delta V_{\text{kin}}, \Delta V_{\text{transport}}$ | V     | 분극·kinetic lag·transport 기여 gap                                                             |
| $E_{\text{loop}}$                                                           | J     | 전압–용량 loop 면적 $\oint V dQ$ (소산 + 분극 + lag 혼합)                                               |
| $\dot{Q}_{\text{hys}}^b$                                                    | W     | branch path-dependent hysteresis 발열률                                                        |

| 기호                         | 단위                           | 의미                                                   |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| $V_{\text{cell}}^b, V_p^b$ | V                            | branch full-cell 전압·양극 전위                            |
| $\eta_{\text{loss}}^b$     | V                            | branch-dependent signed loss/overpotential aggregate |
| $R, F, k_B, h$             | J/(mol K),<br>C/mol, J/K, Js | 기체상수, Faraday, Boltzmann, Planck                     |

$F = 96485 \text{ C/mol}$ ,  $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$ ,  $\text{J/C} = \text{V}$ . 열률 dot 표기는 시간율 [W]. 임의 empirical branch offset·arbitrary hysteresis curve-clip/cap/step 정의식을 기본 물리식으로 쓰지 않으며, 충전 부호는 유도 (§3), branch target 은 metastable 자유에너지로 해석 가능할 때만 본문 모델로 둔다.

## 2 Signed current · branch index · signed 상태 좌표

Chapter 1–4 는 방전 한 방향만 다뤘으므로 전류 크기  $|I|$  만으로 충분했다. 충방전을 한 구조에 넣으려면 부호 있는 전류가 필요하다. signed current 를 도입한다:

$$I_s > 0 : \text{방전(discharge)}, \quad I_s < 0 : \text{충전(charge)}, \quad I_s = 0 : \text{휴지(rest)}; \quad |I_s| = \text{크기}. \quad (5.1)$$

Chapter 1–4 의  $|I|$  는 방전 기준 magnitude 였으므로, 앞 장 식에  $I_s$  를 그대로 넣지 않고  $|I| \equiv |I_s|$  로 대응시킨다. branch index 는 부호로 정한다:  $I_s > 0 \Rightarrow b = \text{dis}$ ,  $I_s < 0 \Rightarrow b = \text{ch}$ ,  $I_s = 0 \Rightarrow b = \text{rest}$ . 내부 상태 좌표는 부호 있는 signed 좌표다:

$$\boxed{\frac{dq_{\text{state}}}{dt} = \frac{I_s}{Q_{\text{cell}}}} \quad (\text{방전서 증가, 충전서 감소}). \quad (5.2)$$

**검산. 차원.**  $I_s [\text{A} = \text{C/s}] / Q_{\text{cell}} [\text{C}] = \text{s}^{-1}$ , 좌변  $dq_{\text{state}}/dt$  도  $\text{s}^{-1}$  ( $q_{\text{state}}$  무차원) — 정합. **부호.**  $I_s > 0$  (방전)서  $dq_{\text{state}}/dt > 0$ ,  $I_s < 0$  (충전)서  $dq_{\text{state}}/dt < 0$  — 방전이 진행 좌표를 키우고 충전이 되돌린다는 직관과 일치.

$Q_{\text{cell}}$  은 기준 용량이며 비가역 용량 손실(loss of lithium inventory / loss of active material)이나 전극 balancing 오차를 이 식에 임의 흡수하지 않는다(필요 시 별도 capacity-balancing 변수). 전하 보존식은 적분 상수 모호성을 피하러 기준점 포함 상대형이 안전하다:

$$Q_{\text{cell}}(q_{\text{state}} - q_{\text{state,ref}}) = [Q_{\text{bg}}(V_n, T) - Q_{\text{bg}}(V_{n,\text{ref}}, T_{\text{ref}})] + \sum_j Q_j(\xi_j - \xi_{j,\text{ref}}). \quad (5.3)$$

**방전 극한 환원.** 방전 단독( $I_s = |I_s| > 0$ , 기준점을 방전 시작으로)에서 이상 쿨롱 효율· $dQ_{\text{bg}} = 0$  극한이면  $q_{\text{state}} - q_{\text{state,ref}} \rightarrow q$  가 되어 식 (5.3) 가 전하 보존식 (1.1) 으로 환원된다(앞 장과 충돌 없음). 일반 경우에는  $q_{\text{state}}$  (외부 전류 적분)와  $q$  (보존식 해)가 부반응만큼 어긋나며, 이 차이를 식 (5.2) 에 임의 흡수하지 않는다. 실험 plotting 용량은 내부 좌표와 별개로 둔다:  $Q_{\text{dis}} = \int_{\text{dis}} |I_s| dt$ ,  $Q_{\text{ch}} = \int_{\text{ch}} |I_s| dt$  (ICA/DVA overlay 용; 내부 상태 방정식은  $q_{\text{state}}$  를 따른다).

### 2.1 내부 상태 $\xi_j$ 유지와 보조 변수 $\zeta_j$

기본 상태는 방전 기준  $\xi_j$  하나다( $\xi_j = 0$  미진행,  $\xi_j = 1$  완료). 방전서 대체로  $d\xi_j/dt > 0$ , 충전서  $d\xi_j/dt < 0$  이다(같은  $\xi_j$  가 양방향으로 움직인다). 충전 방향을 직관적으로 표기할 때  $\zeta_j \equiv 1 - \xi_j$  를 쓸 수 있으나, 이는 독립 상태가 아니라 종속 보조 변수이며( $d\zeta_j/dt = -d\xi_j/dt$ ), branch 전환 시  $\xi_j$

를 재초기화하지 않는다 (§12). 수치 적분·전하 보존·발열의 기본 입력은 항상  $\xi_j, d\xi_j/dt$  다 — 독립 상태를 임의로 늘리지 않는다.

### 3 충전 branch 부호 인자 $s_{\phi,j}^b$ 의 유도

이 절이 본 장의 핵심이며, Chapter 1 이 부호 규약을 세울 때 충전 branch  $s = -1$  을 “다음 장”으로 미뤄둔 책임을 수령한다. 목표는 방전  $s_{\phi,j}^{\text{dis}} = +1$  에 대해 충전  $s_{\phi,j}^{\text{ch}} = -1$  을 Chapter 1 평형식의 지수 부호 정합으로 유도하는 것이며, 충전에서  $\mathcal{A}_j, \eta_j$ , 비가역열의 부호가 어떻게 뒤집히는지, 그럼에도  $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j^b \geq 0$  이 부호 상쇄로 여전히 성립함을 보인다.

#### 3.1 logistic 지수의 부호 정합

**출발(Chapter 1 평형식).** Chapter 1 의 전기화학 평형 조건은 삽입 리튬의 점유율 화학퍼텐셜 이 전극 전위와 균형을 이루는 것이었고, 이상 극한에서 진행률로 옮기면  $RT \ln[\xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})] = s_{\phi,j} F(V_n - U_j)$  였다(Chapter 1 §평형 진행률, 식 (iv); 부호 인자  $s_{\phi,j}$  는 거기서  $s$  로 적힌 것과 동일물). 부호 인자  $s_{\phi,j}$  는 선택한 진행 방향의 전이 구동력 부호를 정하며, Chapter 1 은 방전을 기본으로  $s_{\phi,j} = +1$  로 두고 충전 부호는 미뤄두었다. 본 절은 충전 branch 에서 이 부호가 무엇이어야 하는지를 같은 평형식의 부호 정합으로 역으로 묻는다.

**물리적 요구(branch 진행 방향).** “ $\mathcal{A}_j > 0 \Leftrightarrow$  선택한 branch 의 진행이 촉진”이라는 규약(식 (1.23) 의 구동력 정의  $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} F(V_{\text{drive}} - U_j)$  에 내장된 부호 약속)을 충전에 그대로 적용한다. 방전 branch 의 진행은  $\xi_j$  증가( $d\xi_j/dt > 0$ , 점유→미점유의 탈리튬화), 충전 branch 의 진행은  $\xi_j$  감소( $d\xi_j/dt < 0$ , 미점유→점유의 재리튬화)다 (§2.1). 따라서 같은 부호 규약이 방전과 충전에서 서로 반대 방향의  $\xi_j$  변화를 촉진해야 한다.

**유도.** 평형식  $RT \ln[\xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})] = s_{\phi,j}^b F(V_n - U_j^b)$  를  $\xi_{\text{eq},j}$  에 대해 풀면(Chapter 1 의 (iv) 단계와 동일 대수) branch logistic

$$\xi_{\text{eq},j}^b(V_n, T) = \frac{1}{1 + \exp[-s_{\phi,j}^b (V_n - U_j^b)/w_j^b]}. \quad (5.4)$$

이 곡선의  $V_n$ -기울기는 Chapter 1 의 logistic 항등식  $d\xi/dz = \xi(1 - \xi)$  로

$$\frac{\partial \xi_{\text{eq},j}^b}{\partial V_n} = \frac{s_{\phi,j}^b \xi_{\text{eq},j}^b (1 - \xi_{\text{eq},j}^b)}{w_j^b}. \quad (5.5)$$

$\xi_{\text{eq},j}^b (1 - \xi_{\text{eq},j}^b) > 0, w_j^b > 0$  이므로 이 기울기의 부호는 정확히  $s_{\phi,j}^b$  의 부호다. 이제 두 branch 의 물리적 진행 방향을 부호로 강제한다.

- (i) **방전 branch.** 방전은  $V_n$  이 평형 중심  $U_j$  보다 위로( $V_n > U_j$ ) 구동될수록 진행(탈리튬화,  $\xi_j$  증가)이 촉진된다. Chapter 1 의 규약대로  $V_n > U_j$  에서  $\xi_{\text{eq},j} > 1/2$  가 되려면 식 (5.4) 지수 안  $-s_{\phi,j}^b (V_n - U_j^b)/w_j^b < 0$ , 즉  $s_{\phi,j}^b (V_n - U_j^b) > 0$  이어야 하고  $V_n > U_j$  에서 이는  $s_{\phi,j}^{\text{dis}} = +1$  을 강제한다(Chapter 1-4 가 쓴 값과 일치 — 환원 검사).
- (ii) **충전 branch.** 충전은 그 역과정이다: 전위가 반대 방향으로 구동될 때(재리튬화/충전 방향) 선택한 충전 전이의 진행( $\xi_j$  감소)이 촉진되어야 한다. “ $\mathcal{A}_j > 0 \Leftrightarrow$  충전 방향 진행 촉진” 규약을 만족하려면, 같은 전위 편차( $V_n - U_j^b$ )에 대해 방전과 반대 부호의 구동력이 충전을 밀어야 한다. 즉 충전 branch 의 진행 affinity 가 방전과 부호가 반대가 되려면 지수 안 부호 인자가 뒤집혀야 하고, 이는 곧

$$\boxed{s_{\phi,j}^{\text{dis}} = +1, \quad s_{\phi,j}^{\text{ch}} = -1.} \quad (5.6)$$

이 부호는 “ $A_j > 0 \Leftrightarrow$  진행 촉진” 규약의 귀결이다(독립 가정이 아니라 규약 선택의 산물). 식 (5.5)의 기울기 부호가 branch 진행 방향(방전  $d\xi_j/dt > 0$  vs 충전  $d\xi_j/dt < 0$ )을 결정하고, “ $A_j > 0 \Leftrightarrow$  진행 촉진”이라는 단 하나의 규약을 두 branch 에 일관 적용하면 충전에서  $s_{\phi,j}^{\text{ch}} = -1$  이 필연으로 따라온다. 방전 부호를 따로 가정하지 않아도, 같은 평형식의 부호 정합이 방전(+1)과 충전(-1)을 동시에 고정한다.

유효 범위.  $\xi_{\text{eq},j}^b$  와 *metastable*  $\xi_{\text{tar},j}^b$  의 구분(여기서는 부호만). 식 (5.4) 은 branch 부호 인자의 유도를 위해 *logistic* 형을 쓴 것이며, 충전과 방전의 평형 곡선이 실제로 다른지 ( $U_j^{\text{dis}} \neq U_j^{\text{ch}}$ , *true thermodynamic hysteresis*)는 §4 의 별개 물리(*metastable branch*)다. 본 절의 결론(식 (5.6))은 부호 정합이며,  $U_j^b, w_j^b$  의 branch 차이를 가정하지 않는다(그것은 §4 의 *metastability* 가 정한다).

### 3.2 충전에서 $A_j, \eta_j$ , 비가역열의 부호 뒤집힘

구동력  $A_j$ . 식 (3.2)의 구동력 일반형을 branch 로 확장한  $A_j^b = s_{\phi,j}^b n_j^{\text{eff}} F(V_{\text{drive}} - U_j^b)$  에 식 (5.6)를 넣으면, 같은 전위 편차 ( $V_{\text{drive}} - U_j^b$ ) 에 대해

$$A_j^{\text{dis}} = +n_j^{\text{eff}} F(V_{\text{drive}} - U_j), \quad A_j^{\text{ch}} = -n_j^{\text{eff}} F(V_{\text{drive}} - U_j^{\text{ch}}), \quad (5.7)$$

즉 부호 인자가 전체 affinity 의 부호를 뒤집는다(여기서 방전 중심은  $U_j^{\text{dis}} \equiv U_j$  로 적고, 중심의 branch 분기  $U_j^{\text{dis}} \neq U_j^{\text{ch}}$  자체는 가정하지 않으며 §4 metastability 로 이연한다 —  $U_j^{\text{ch}}$  는 충전 branch 중심의 자리만 표시). 과전압  $\eta_j$ . 식 (4.2)의 과전압을 branch 로 확장한  $\eta_j^b = s_{\phi,j}^b [V_{\text{drive}} - V_{\text{eq},j}^b(\xi_j)]$  도 충전서 부호가 뒤집힌다:

$$\eta_j^{\text{dis}} = +[V_{\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)], \quad \eta_j^{\text{ch}} = -[V_{\text{drive}} - V_{\text{eq},j}^{\text{ch}}(\xi_j)]. \quad (5.8)$$

전이 전류  $I_j$ . 전이 전류  $I_j = Q_j d\xi_j/dt$  는  $Q_j > 0$  이므로  $d\xi_j/dt$  의 부호를 따른다: 방전서  $d\xi_j/dt > 0 \Rightarrow I_j > 0$ , 충전서  $d\xi_j/dt < 0 \Rightarrow I_j < 0$ . 비가역열의 부호. 비가역 발열을  $\dot{Q}_{\text{irr},j} = n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$  형으로 적은 것은 식 (4.14) 에서 방전 기준으로 달은 결과인데, 충전 branch 에서 부호가 어떻게 되는지를 먼저 따져야 한다.

검산. 충전에서도  $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j^b \geq 0$  이 부호 상쇄로 성립함. 충전 branch( $s_{\phi,j}^{\text{ch}} = -1$ )에서 비가역 발열 항의 부호를 대수적으로 따라간다. 충전이 진행 중이면 계가 충전 *target* 을 향해 가므로, 현재  $\xi_j$  가 그 충전 평형  $\xi_{\text{eq},j}^{\text{ch}}$  보다 크다( $\xi_j > \xi_{\text{eq},j}^{\text{ch}}$ , 아직 덜 빠진 상태). 두 인자의 부호를 각각 본다.

(1)  $I_j$  의 부호. 완화식  $d\xi_j/dt = k_j(\xi_{\text{eq},j}^{\text{ch}} - \xi_j)$  에서  $\xi_j > \xi_{\text{eq},j}^{\text{ch}} \Rightarrow \xi_{\text{eq},j}^{\text{ch}} - \xi_j < 0 \Rightarrow d\xi_j/dt < 0 \Rightarrow I_j = Q_j d\xi_j/dt < 0$ . (충전서 전류가음 — 식 (5.1)의  $I_s < 0$  과 정합.)

(2)  $\eta_j^{\text{ch}}$  의 부호. 충전 branch 의 국소 평형 전위는 branch *logistic* 의 역함수이므로 부호 인자가 로그 항에 실린  $V_{\text{eq},j}^{\text{ch}}(\xi_j) = U_j^{\text{ch}} + s_{\phi,j}^{\text{ch}} w_j^{\text{ch}} \ln[\xi_j/(1-\xi_j)] = U_j^{\text{ch}} - w_j^{\text{ch}} \ln[\xi_j/(1-\xi_j)]$  다( $s_{\phi,j}^{\text{ch}} = -1$  으로  $\xi_j$  에 감소형). 따라서  $\xi_j > \xi_{\text{eq},j}^{\text{ch}}$  이면 감소형에 의해  $V_{\text{eq},j}^{\text{ch}}(\xi_j) < V_{\text{eq},j}^{\text{ch}}(\xi_{\text{eq},j}^{\text{ch}}) = V_{\text{drive}}$ , 즉  $[V_{\text{drive}} - V_{\text{eq},j}^{\text{ch}}(\xi_j)] > 0$ . 여기에 충전 부호 인자를 곱하면  $\eta_j^{\text{ch}} = s_{\phi,j}^{\text{ch}} [V_{\text{drive}} - V_{\text{eq},j}^{\text{ch}}(\xi_j)] = (-1) \cdot [> 0] < 0$ .

(3) 곱의 부호(상쇄). 따라서  $I_j < 0$  이고  $\eta_j^{\text{ch}} < 0$  — 두 인자가 같은(둘 다 음) 부호라 그 곱은 양이다:

$$\boxed{n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j^{\text{ch}} = \underbrace{n_j^{\text{eff}}}_{>0} \underbrace{I_j}_{<0} \underbrace{\eta_j^{\text{ch}}}_{<0} > 0.} \quad (5.9)$$

충전이 두 인자의 부호를 동시에 뒤집으므로( $I_j$  는  $d\xi_j/dt < 0$  에서,  $\eta_j^{\text{ch}}$  는  $s_{\phi,j}^{\text{ch}} = -1$  와  $V_{\text{eq}}^{\text{ch}}$  감소형에서) 그 곱은 여전히 양이다 — 음 $\times$ 음=양. 부호 우연이 아니다: 두 인자는 독립이 아니라 둘 다 같은



편차 ( $\xi_{\text{eq},j}^b - \xi_j$ ) 에 종속한다 —  $I_j \propto (\xi_{\text{eq},j}^b - \xi_j)$  이고  $\eta_j^b$  도  $V_{\text{eq}}^b(\xi_j)$  의 단조성을 통해 같은 편차와 동부호이므로 ( $s_{\phi}^b$  가  $V_{\text{eq}}^b$  의 단조 방향과  $\eta$  의 부호 인자에 같이 들어가 짝이 맞는다),  $I_j \eta_j^b \geq 0$  은 *flux* 와 그 공액력의 짝맞음의 귀결이다. 방전(+1, 식 (5.8) 첫 식)에서는  $\xi_j < \xi_{\text{eq},j} \Rightarrow I_j > 0$  이고  $\eta_j^{\text{dis}} > 0$  이라 양×양=양이다(Chapter 2 방전 논증과 동일). 양 branch 모두  $I_j$  와  $\eta_j^b$  가 같은 부호이며, 평형서  $\eta_j^b \rightarrow 0$ ,  $I_j \rightarrow 0$  동시 소멸로 매끄럽게 0 이 된다(발산 없음). 이로써 충전에서도 2법칙  $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j^b \geq 0$  이 보존된다 — 단순 “ $I_j \eta_j^b$ ”가 아니라 부호 정렬이 보장된 양정치 합이다.

**가역 열의 부호 가변성(대비).** 비가역 발열이 양 branch 에서  $\geq 0$  인 것과 달리, 가역 열  $\dot{Q}_{\text{rev},j}^b = I_j \Pi_j$  ( $\Pi_j = T \partial U_j^b / \partial T$ , Peltier 류 계수)는  $I_j$  의 부호(방전 +, 충전 -)와  $\partial U_j^b / \partial T$  의 부호에 따라 흡열·발열 모두 가능하다. 충전과 방전에서  $I_j$  부호가 뒤집히므로 같은 reaction entropy 계수  $\partial U_j^b / \partial T$  라도 가역 열의 부호가 branch 마다 반대로 나온다 — 이것이 충방전 발열 비대칭의 한 물리 원천이며, 비가역(항상  $\geq 0$ )과 혼동하면 안 된다 (§11). 흑연  $\text{Li}_x\text{C}_6$  의  $\partial U / \partial T$  가 staging 에 따라 부호·크기를 달리함은 실측돼 있다 [6].

**유효 범위. 부호 유도 유효 범위(detailed-balance 기본형).** 위 계산의 부호 상쇄는 *detailed balance* 기본형 (정상점  $\xi_{\text{ss},j} = \xi_{\text{eq},j}$ ; Chapter 1 §전위 배리어의 평형 불변 한정)에서 단한다. 강구동 branch 비대칭 (§4)에서는  $\xi_{\text{tar},j}^b \neq \xi_{\text{eq},j}$  이므로 “현재 평형” 기준을  $\xi_{\text{tar},j}^b$  의 국소 평형  $V_{\text{tar},j}^b(\xi_j)$  로 바뀌어야 하고, 그 경우 부호 논증은  $\eta_{j,\text{prog}}^b = s_{\phi,j}^b [V_{\text{drive}} - V_{\text{tar},j}^b(\xi_j)]$  로 일반화된다(같은 부호 상쇄 구조 유지). 즉 부호 양정치는 “target 기준 과전압”에 대해 성립하며, *true equilibrium* 과 *branch target* 의 차(히스테리시스 *loss*)는 별도 에너지다 (§10, 이중 계상 금지).

## 4 True equilibrium 과 metastable branch target

Chapter 1-3 의  $\xi_{\text{eq},j}(V_n, T)$  는 true thermodynamic equilibrium target 이다. 충방전 경로의 branch-dependent 곡선은 다음 중 하나 이상의 결과일 수 있다: (1) metastable phase path, (2) nucleation barrier / phase-boundary pinning, (3) particle/domain memory, (4) finite-rate kinetic lag, (5) concentration polarization, (6) ohmic / charge-transfer polarization, (7) aging / side reaction. 따라서 branch target 도입 시 단순 *fitting* 곡선인지 *metastable* 자유에너지 branch 인지를 먼저 구분한다 — 이 구분 없이 충방전 곡선 차를 모두 “열역학 히스테리시스”로 부르면 polarization 과 혼동된다 (§7).

**다입자 기원.** 삽입전지 히스테리시스의 열역학적 기원은 개별 입자의 곡선이 아니라 다입자 집합의 거동에서 나온다: 각 입자가 1차 상전이(비단조 화학퍼텐셜)를 가지면, 집합은 충전 시와 방전 시 서로 다른 입자 부분집합이 순차적으로 변태하여 충/방전이 다른 평형 분지를 쫓는다 [1]. 즉  $\xi_{\text{eq}}^{\text{ch}} \neq \xi_{\text{eq}}^{\text{dis}}$  는 단일 입자의 비가역성이 아니라 다입자/mosaic 열역학의 귀결이며, loop 면적이 곧 한 입자의 소산열인 것은 아니다 (§10).

**disorder pinning 기원.** 무질서가 도입한 1차 상전이는 *barrier hierarchy*(여러 크기의 nucleation/depinning 장벽)를 만들어, 외부 구동이 한 장벽을 넘을 때마다 avalanche 형 변태가 일어나고 경로가 이력을 획득한다 [2]. 이 disorder-driven first-order 전이의 히스테리시스는 흑연 staging 의 도메인 불균일·결정립계·phase-boundary pinning 과 대응하며, branch target 이 “방전 memory”와 “충전 memory” 사이에서 갈리는 물리 근거다.

**branch 전위(물리 해석 가능 시).** branch 자유에너지  $G_j^b$  로 branch 전위를 정의한다 [1, 2]:

$$U_j^b(T, h_j) \sim \frac{1}{F} \frac{\partial G_j^b}{\partial n_j}, \quad (5.10)$$

( $\partial G_j^b / \partial n_j$  [J/mol]/ $F$  [C/mol] = J/C = V, 차원 정합;  $h_j$  의존은 §5). 그때 branch target 은 식 (5.4) 의

branch 버전이다:

$$\xi_{\text{tar},j}^b(V_n, T, h_j) = \frac{1}{1 + \exp[-s_{\phi,j}^b(V_n - U_j^b(T, h_j))/w_j^b(T)]}. \quad (5.11)$$

식 (5.11) 의 지수에는 §3 에서 유도한  $s_{\phi,j}^b$  가 들어가, branch target 의  $V_n$ -단조 방향이 branch 진행 방향과 정합한다(방전 증가, 충전 감소).

**핵심. branch target** 은 *Chapter 1* 의 정상점  $\xi_{\text{ss},j}$  와 같은 자리에 선다. branch 안에서 branch-local detailed balance  $r_j^{+,b}/r_j^{-,b} = \xi_{\text{tar},j}^b/(1 - \xi_{\text{tar},j}^b)$  (식 (5.15))를 정상점 정의  $\xi_{\text{ss},j} = r^+/(r^+ + r^-) = [1 + r^-/r^+]^{-1}$  에 대입하면  $[1 + (1 - \xi_{\text{tar}}^b)/\xi_{\text{tar}}^b]^{-1} = \xi_{\text{tar}}^b$  로 돌아온다. 이는 정의 일관성 점검(무모순 항등)이지  $\xi_{\text{ss}}^b = \xi_{\text{tar}}^b$  를 독립 유도하는 것이 아니다. 즉 branch target 이 곧 branch-local 정상점이며,  $\xi_{\text{tar},j}^b \neq \xi_{\text{eq},j}$  는 정상점이 true-equilibrium 값에서 branch 만큼 이탈했음을 뜻한다(*Chapter 1* 의 “열역학이 방향, 동역학이 속도” 분업 중 “방향”이 metastable 자유에너지로 인해 이력을 획득). 히스테리시스는 이 target 이동이지, mobility( $k_j$ )의 변화가 아니다.

**정상점과 평형값이 갈라지는 정확한 조건.** Chapter 1 은 정/역 비가 detailed balance  $r_j^+/r_j^- = e^{A_j/RT}$  를 만족할 때 정상점이 평형값과 일치함( $\xi_{\text{ss},j} = \xi_{\text{eq},j}$ )을 보였다. 일반형은 rate ratio 가  $\ln(r_j^{+,b}/r_j^{-,b}) = C_j^b(\xi_j, T) + A_j^b/RT$  로 보정 항  $C_j^b$  를 가지며 [3], true-equilibrium 정합은 “ $C_j^b$  가  $\xi_j$ -무관 이고 중심에서 0”을 요구한다. branch 가 생기는 조건은 이 둘 중 하나의 위배다:

- (a)  $C_j^b$  의 **branch** 이탈. 중심에서  $C_j^b \neq 0$ , 또는  $C_j^b$  가 memory  $h_j$  에 의존하면 detailed balance 우변이 true-equilibrium odds 와 갈라져  $\xi_{\text{tar},j}^b \neq \xi_{\text{eq},j}$  다. 이는 metastable 자유에너지 (다른  $U_j^b, w_j^b$ )에서 온다.
- (b)  $r_j^{+,b}/r_j^{-,b}$  의  $\xi_j$ -의존. ratio 가  $\xi_j$  에 의존하면  $\xi_{\text{ss},j}^b$  가 닫힌형이 아니라 음함수(implicit fixed point)가 되어, 같은  $V_n$  에서도 경로(이력)에 따라 다른 정상점에 머문다 — path memory 의 미시 표현이다 (§5 의  $h_j$ ).

**무엇이 안 깨지는가.** Chapter 1 의 정/역 구조 자체( $d\xi_j/dt = r_j^{+,b}(1 - \xi_j) - r_j^{-,b}\xi_j$ , 완화 속도  $= r^+ + r^-$ , 전달 계수  $\chi$  가 ratio 의  $\mathcal{A}$ -기울기서 상쇄)는 branch 안에서 그대로 성립한다. 깨지는 것은 “ratio = true-equilibrium odds”라는 정합 제약뿐이며, 그 자리에 “ratio = branch-target odds”(식 (5.15))가 들어선다. 즉 “속도” 분업은 보존되고 “방향” 분업만 “방향=branch target(이력 의존)”으로 부분 붕괴한다.

**유효 범위. 근거 요구.**  $\xi_{\text{tar},j}^b$  를 쓰는 것 자체는 물리 모델이 아니다.  $U_j^b, w_j^b, h_j$  가 metastable branch / domain memory / nucleation barrier / phase-boundary history 와 연결돼야 한다 [1, 2]. 근거 없으면  $\xi_{\text{tar},j}^b$  는 empirical branch fit 이며 본문 기본식이 아니라 비교 모델로 내린다.

## 5 Hysteresis 상태 변수와 metastability

branch 가 “이력”을 가지려면 그 이력을 담는 내부 변수가 필요하다. 전이별 hysteresis 상태  $h_j(t) \in [-1, 1]$  를 도입한다:  $h_j = +1$  방전 branch memory,  $h_j = -1$  충전 branch memory,  $h_j = 0$  relaxed/중간. branch 중심은 이 memory 에 선형으로 의존하는 signed 파라미터로 둔다:

$$U_j^b(T, h_j) = U_j^0(T) + \frac{\Delta U_j^{\text{hys}}(T)}{2} h_j, \quad \Delta U_j^{\text{hys}} \in \mathbb{R}. \quad (5.12)$$

**검산. 부호.**  $h_j = +1$ (방전 memory) 서  $U_j^b = U_j^0 + \Delta U_j^{\text{hys}}/2$ ,  $h_j = -1$ (충전 memory) 서  $U_j^b = U_j^0 - \Delta U_j^{\text{hys}}/2$  — 두 branch 중심의 차가 정확히  $\Delta U_j^{\text{hys}} = U_j^{\text{dis}} - U_j^{\text{ch}}$  다.



$\Delta U_j^{\text{hys}} > 0$  이면 방전 branch 중심이 충전보다 높은 규약(반대 관측이면  $\Delta U_j^{\text{hys}} < 0$  로 피팅). hysteresis 상태의 동역학은 현재 branch 의 memory target 으로의 1차 완화다:

$$\frac{dh_j}{dt} = \lambda_j^b [s_{\phi,j}^b - h_j], \quad (5.13)$$

여기서 memory target 은 현재 branch 의 부호 인자  $s_{\phi,j}^b$  그대로다( $b = \text{dis}$  면  $+1$ ,  $b = \text{ch}$  면  $-1$  로 끝림; §3 의 부호 인자와 동일물이라 새 자유 파라미터가 아니다).  $\lambda_j^b$  는 fitting 속도가 아니라 domain 재배열·phase-boundary depinning·nucleation 의 미세구조 memory relaxation 시간척도를 대표한다.

**검산. 차원.**  $\lambda_j^b [s^{-1}] \times \text{무차원}[h] = s^{-1}$ , 좌변도  $s^{-1}$  — 정합. 구간 유지.  $s_{\phi,j}^b \in \{-1, +1\}$  로 끝리는 1차 완화이므로 초기  $h_j \in [-1, 1]$  이면 해가 구간을 벗어나지 않는다(완화식의 단조 수렴; clip 으로 강제하지 않는다).

## 6 Branch-dependent 정/역 동역학

Chapter 1 의 정/역 구조를 branch 위에서 형태 그대로 유지한다(깨지는 것은 정합 제약뿐, §4):

$$\frac{d\xi_j}{dt} = r_j^{+,b}(1 - \xi_j) - r_j^{-,b}\xi_j. \quad (5.14)$$

branch 자유에너지 지형이 정의되면(식 (5.10)) branch 안 국소 detailed balance 는 true equilibrium 이 아니라 branch target odds 를 만족한다:

$$\frac{r_j^{+,b}}{r_j^{-,b}} = \frac{\xi_{\text{tar},j}^b}{1 - \xi_{\text{tar},j}^b} \quad (5.15)$$

(global equilibrium 에 대한 detailed balance 가 아니라 metastable branch surface 위의 국소 균형). 전위 구동력이 명시되면 branch 진행 affinity 는 §3 에서 유도한 부호 인자로(branch 유효 전자수  $n_j^{\text{eff},b} \equiv RT/(Fw_j^b)$ )

$$\mathcal{A}_{j,\text{prog}}^b = s_{\phi,j}^b n_j^{\text{eff},b} F [V_{\text{drive}} - V_{\text{tar},j}^b(\xi_j)] = n_j^{\text{eff},b} F \eta_{j,\text{prog}}^b, \quad \eta_{j,\text{prog}}^b \equiv s_{\phi,j}^b [V_{\text{drive}} - V_{\text{tar},j}^b(\xi_j)], \quad (5.16)$$

$V_{\text{tar},j}^b(\xi_j) = U_j^b + s_{\phi,j}^b w_j^b \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$  는 branch-local 평형 이탈 기준 전위 (§4 의 metastable 평형). 부호 인자가 로그 항에 실리는 근거: 이는 branch logistic  $\xi_{\text{tar},j}^b = [1 + e^{-s_{\phi,j}^b(V_{\text{drive}} - U_j^b)/w_j^b}]^{-1}$  의 역함수이고, 역으로 풀면  $V_{\text{tar},j}^b - U_j^b = (w_j^b/s_{\phi,j}^b) \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)] = s_{\phi,j}^b w_j^b \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$  ( $1/s_{\phi,j}^b = s_{\phi,j}^b, \pm 1$ ) 다. 따라서 방전( $s_{\phi,j}^{\text{dis}} = +1$ )에서는  $\xi_j$  에 증가형(Chapter 2 형으로 환원), 충전( $s_{\phi,j}^{\text{ch}} = -1$ )에서는 감소형이며, 이 감소형이 §3 부호 상쇄의 정의적 근거다.  $\eta_{j,\text{prog}}^b > 0 \Rightarrow b$ -branch 방향 진행 촉진(방전서  $d\xi_j/dt > 0$ , 충전서  $d\xi_j/dt < 0$ ).

**affinity↔rate 부호 사슬.** 식 (5.14) 의 두 율을 식 (5.15) 으로 정리하면  $d\xi_j/dt = (r_j^{+,b} + r_j^{-,b})(\xi_{\text{tar},j}^b - \xi_j)$ (mobility × target 편차)다. 충전( $\eta_{j,\text{prog}}^{\text{ch}} > 0$  으로 충전 방향 구동,  $\xi_j > \xi_{\text{tar},j}^{\text{ch}}$ )에서는  $\xi_{\text{tar},j}^{\text{ch}} - \xi_j < 0 \Rightarrow d\xi_j/dt < 0$  — 진행 과전압의 양( $\eta_{j,\text{prog}}^{\text{ch}} > 0$ )이  $\xi_j$  의 감소를 밀어 부호 사슬이 닫힌다. 이  $\eta_{j,\text{prog}}^b$  는 Chapter 2 의 true-equilibrium 기반  $\eta_j$  와 자동으로 같지 않다 — branch target  $V_{\text{tar},j}^b$  가 true 평형  $V_{\text{eq},j}$  에서 이탈했기 때문이다(§4 핵심). 부호 검산은 §3 의 부호 상쇄가 “true 평형”을 “branch target”으로 바꾼 형으로 그대로 성립한다(충전서  $I_j < 0$  이고  $\eta_{j,\text{prog}}^{\text{ch}} < 0$  이라 곱  $\geq 0$ ).

**유효 범위. branch-local 소산과 metastable 자유에너지 loss(이중 계상 금지).** Chapter 2 의 비가역 발열 결과는 branch 안에서  $\dot{Q}_{\text{irr},j}^b = n_j^{\text{eff},b} I_j \eta_{j,\text{prog}}^b \geq 0$  로 일반화된(η 를 branch-local 이탈로). 그러나 이는 branch surface 위의 kinetic dissipation 일 뿐이며, branch 가 결국 true equilibrium 으로

풀릴 때 방출되는 *metastable* 자유에너지 차이(히스테리시스 *loss*, §10)와 구분된다. 둘을 합치면 같은 에너지를 이중 계상한다. 즉 “현재 *branch* 위에서 *target* 을 쫓는 소산”( $\eta_{j,\text{prog}}^b$ )과 “*branch* 자체가 *true* 평형 대비 갖는 자유에너지 잉여”( $V_{\text{tar},j}^b - V_{\text{eq},j}$ )는 서로 다른 에너지 항이다.

## 7 Apparent 전위와 polarization 의 branch 확장 ( $\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$ )

관측되는 충방전 전압 차(loop 폭)를 곧바로 히스테리시스로 부르면 polarization 과 혼동된다. 본 절이 그 분리를 명시한다. branch 별 apparent 음극 전위는 식 (1.3) 의 apparent 전위  $V_{\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$  을 signed current 로 확장한 것이다:

$$V_{\text{app}}^b = V_n + \Delta V_{n,\text{pol}}^b, \quad \Delta V_{n,\text{pol}}^b \approx I_s R_n^b(q_{\text{state}}, T, |I_s|) \text{ (small-signal/secant)}. \quad (5.17)$$

이는 **polarization** 표현이지 **hysteresis offset** 이 아니다.  $R_n^b > 0$  이어도  $I_s$  의 부호에 따라 전압 이동 방향이 바뀐다: 방전( $I_s > 0$ )서  $\Delta V_{n,\text{pol}}^b > 0$ , 충전( $I_s < 0$ )서  $\Delta V_{n,\text{pol}}^b < 0$ . 즉 polarization 은  $|I_s| \rightarrow 0$  에서 사라지지만(전류 차단 시 0), *true hysteresis* 는  $|I_s| \rightarrow 0$  에서도 남는 평형 분지 차다 — 이 점이 둘을 구분하는 조작적 기준이다(피팅 장 Ch6 의 저울/GITT 비교). **한정.**  $|I_s| \rightarrow 0$  외삽은  $\Delta V_{\text{pol}}$  만 제거하며, kinetic lag( $\Delta V_{\text{kin}}$ , 유한 완화시간 잔류)와 aging( $\Delta V_{\text{aging}}$ , 비가역 누적)은 외삽으로 분리되지 않는다 — 따라서 외삽 단독으로  $\Delta V_{\text{hys}}$  를 분리하려면 lag/aging 이 무시 가능한 GITT 완화 중점을 함께 써야 한다.

관측 voltage gap 을 성분으로 분해한다. 각 성분은 loop 폭(branch 차)이므로  $\Delta V_X \equiv X^{\text{dis}} - X^{\text{ch}}$  로 정의하여 식 (5.17) 의 signed single-branch 표현과 입도를 통일한다:

$$\Delta V_{\text{obs}} = \Delta V_{\text{hys}} + \Delta V_{\text{pol}} + \Delta V_{\text{kin}} + \Delta V_{\text{transport}} + \Delta V_{\text{aging}}. \quad (5.18)$$

특히 polarization 성분은 두 branch 의 부호 상쇄로 더해진다:

$$\Delta V_{\text{pol}} \equiv \Delta V_{n,\text{pol}}^{\text{dis}} - \Delta V_{n,\text{pol}}^{\text{ch}} \approx (+|I_s| R_{n,\text{pol}}) - (-|I_s| R_{n,\text{pol}}) = 2|I_s| R_{n,\text{pol}} > 0, \quad (5.19)$$

즉 single-branch 부호( $\pm$ )가 차를 취하면 양의 폭으로 합쳐진다. 여기서  $R_n^b$  는 단독 ohmic 저항이 아니라 합성 분극 저항  $R_{n,\text{pol}}^b \equiv R_n^b + R_{\text{ct}}^b$  (ohmic + charge-transfer secant)로 읽는다.

| 성분                            | 물리적 의미                                                                                                                               |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\Delta V_{\text{hys}}$       | <b>true thermodynamic hysteresis:</b> 충/방전 평형 분지 차 $U_j^{\text{dis}} - U_j^{\text{ch}}$ (metastable 자유에너지; $ I_s  \rightarrow 0$ 잔존) |
| $\Delta V_{\text{pol}}$       | polarization( $R_n^b$ , ohmic/charge-transfer); $ I_s  \rightarrow 0$ 소멸, $I_s$ 부호 의존                                                |
| $\Delta V_{\text{kin}}$       | kinetic lag( $\xi_j$ 가 target 못 따라감; Chapter 1 의 지연 꼬리)                                                                              |
| $\Delta V_{\text{transport}}$ | transport/concentration limitation (Chapter 2 transport heat 와 짝)                                                                    |
| $\Delta V_{\text{aging}}$     | aging/side reaction 누적 변화                                                                                                            |

따라서 본 장의 기본 원칙은

$$\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}. \quad (5.20)$$

$\Delta V_{\text{pol}}$  은 Chapter 1 의  $R_n$  (apparent voltage-axis shift) 과 charge-transfer 저항에서 오고,  $\Delta V_{\text{hys}}$  만이 평형 분지 차다. gap 전체를 한 항으로 피팅하면 polarization 과 true hysteresis 가 공선형이라 식별 불가능하다(피팅 장 Ch6).

## 8 Branch-dependent ICA/DVA 좌표

충방전 ICA/DVA 를 한 그림에 겹칠 때 좌표를 명시하지 않으면 부호와 peak 방향이 혼동된다. signed capacity 와 branch positive capacity 를 구분한다:

$$Q_s(t) = Q_{s,\text{ref}} + \int_{t_{\text{ref}}}^t I_s(t') dt', \quad Q_b = \begin{cases} Q_{\text{dis}} & (b = \text{dis}) \\ Q_{\text{ch}} & (b = \text{ch}) \end{cases} \quad (5.21)$$

( $Q_s$  는 signed,  $Q_b$  는 각 branch 의 양 용량). branch 별 apparent DVA 는  $(dV_{\text{app}}^b/dQ_b)_b$ , signed thermodynamic 분석은  $dV_n/dQ_s$  를 별도로 쓴다. ICA 는 DVA 의 역수로, signed thermodynamic ICA 와 branch-positive apparent ICA 를 병기한다:

$$\left( \frac{dQ_b}{dV_{\text{app}}^b} \right)_b = \left( \frac{dV_{\text{app}}^b}{dQ_b} \right)_b^{-1} \quad (\text{branch-positive}), \quad \frac{dQ_s}{dV_n} = \left( \frac{dV_n}{dQ_s} \right)^{-1} \quad (\text{signed thermodynamic}). \quad (5.22)$$

**충전 branch 부호 반전.** 충전서  $dq_{\text{state}}/dt < 0$  (식 (5.2),  $I_s < 0$ ) 라 signed 좌표  $Q_s$  가 감소하므로, 같은 물리 peak 라도  $dQ_s/dV_n$  의 부호가 방전 대비 뒤집혀 음의 *lobe* 로 나타난다( $dQ_s < 0$  이 분자 부호를 반전). branch-positive  $Q_b$  는 항상 증가(각 branch 양 용량)라  $(dQ_b/dV_{\text{app}}^b)_b$  는 부호 반전 없이 양 branch 를 같은 향으로 그린다. 방전 단독서  $Q_s = Q_{\text{ext}}$  이므로 **Chapter 1** 의 ICA/DVA 와 정확히 일치한다(앞 장과 충돌 없음).

## 9 Full-cell 관측 전압과 음극 peak

실험에서 직접 읽는 것은 음극 단독 전위가 아니라 full-cell 전압이다. full-cell 전압은 양극/음극 전위와 signed loss 의 합이다:

$$V_{\text{cell}}^b = V_p^b - V_n^b - \eta_{\text{loss}}^b, \quad (5.23)$$

$\eta_{\text{loss}}^b$  = branch-dependent signed loss/overpotential aggregate. apparent 식  $V_{\text{cell,app}}^b = V_{p,\text{app}}^b - V_{\text{app}}^b$  는 손실 항을 흡수한 표현인데, exact 식 (5.23) 의  $-\eta_{\text{loss}}^b$  와 폐합하려면  $\eta_{\text{loss}}^b$  가 양극·음극 분극 차로 흡수돼야 한다. 따라서

$$\eta_{\text{loss}}^b \equiv (\Delta V_{p,\text{pol}}^b - \Delta V_{n,\text{pol}}^b) + \eta_{\text{loss,res}}^b, \quad (5.24)$$

여기서 양극 분극  $\Delta V_{p,\text{pol}}^b = I_s R_p^b$  (음극 식 (5.17) 와 동일 secant 규약,  $V_{p,\text{app}}^b = V_p^b + \Delta V_{p,\text{pol}}^b$ ),  $\eta_{\text{loss,res}}^b$  는  $V_{p,\text{app}}^b, V_{\text{app}}^b$  에 흡수되지 않은 잔여 transport-lag 손실이다.

**검산. *exact* ↔ *apparent* 폐합.**  $V_{\text{cell,app}}^b = (V_p^b + \Delta V_{p,\text{pol}}^b) - (V_n^b + \Delta V_{n,\text{pol}}^b) = V_p^b - V_n^b - (\Delta V_{n,\text{pol}}^b - \Delta V_{p,\text{pol}}^b)$  이며, exact 식 (5.23) 와  $\eta_{\text{loss,res}}^b = 0$  일 때 일치한다.

**polarization 중복 계상 금지.** 두 표현을 동시에 쓸 때  $V_{p,\text{app}}^b, V_{\text{app}}^b$  에 이미 포함된 분극 (식 (5.17)) 을 다시  $\eta_{\text{loss}}^b$  의  $\Delta V_{\text{pol}}$  부분에 이중으로 넣지 않는다(잔여항  $\eta_{\text{loss,res}}^b$  만 별도). signed capacity 기준 full-cell DVA 는 양극 좌표 환산에 주의한다 —  $Q_s$  는 음극 signed 좌표이며 양극은 stoichiometric coupling  $dQ_p = -dQ_s$  로 환산되어  $dV_p^b/dQ_s = -dV_p^b/dQ_p$ :

$$\frac{dV_{\text{cell}}^b}{dQ_s} = -\frac{dV_p^b}{dQ_p} - \frac{dV_n^b}{dQ_s} - \frac{d\eta_{\text{loss}}^b}{dQ_s}. \quad (5.25)$$

따라서 full-cell graphite peak 는 양극·음극·loss 가 섞인 관측 신호다(여기서 transport 손실은  $\eta_{\text{loss}}^b$  의 잔여항에 포함된 부분집합이지 독립 항이 아니다). reference electrode / half-cell reconstruction

/ electrode balancing 없이 full-cell peak 를 음극 peak 로 직접 등치하지 않는다 [4, 5](Chapter 1 의 “OCV 를 외부 lookup 으로 읽지 않는다”와 같은 입도의 경계).

## 10 Hysteresis energy 와 heat (loop 면적 = 소산열)

한 충방전 cycle 의 전압-용량 loop 면적은 그 cycle 에서 소산된 에너지다:

$$E_{\text{loop}} = \oint V dQ. \quad (5.26)$$

**검산. 차원.**  $V[V] \times Q[C] = V \cdot C = J$  — 에너지. **부호·가역 극한.** 가역 준정적 cycle 에서는  $\oint V dQ = 0$ (2법칙 등호, 경로 무관), 비가역 cycle 에서  $\oint V dQ > 0$  이다.  $|I_s| \rightarrow 0$  으로 polarization  $\rightarrow 0$  이고 평형 분지 차도 0(분지 비대칭 없음)이면 loop 가 닫혀  $E_{\text{loop}} \rightarrow 0$  — 가역 극한에서 소산이 사라진다는 2법칙 한계와 일치. 양정치를 보장하려면 적분 방향을  $q_{\text{state}}$  의 1주기(방전 증가  $\rightarrow$  충전 감소)로 고정하고, 미정렬이면  $E_{\text{loop}} = |\oint V dQ|$  로 절댓값을 취한다.

그러나 이 면적은 true hysteresis + polarization loss + kinetic lag + transport loss + side reaction 을 모두 포함한다(식 (5.18) 의 모든 성분이 loop 폭에 기여). 따라서  $E_{\text{loop}}$  전체를 **true hysteresis heat** 로 단정하지 않는다(다입자 결론과 정합 [1]). 물리적으로 분리된 hysteresis loss 전압이 식별된 경우에만 후보 발열항으로 둔다:

$$\dot{Q}_{\text{hys}}^b = |I_s| \Delta V_{\text{hys-loss}}^b, \quad \Delta V_{\text{hys-loss}}^b \geq 0, \quad (5.27)$$

더 일반적으로는 Chapter 2 의 flux-force 형으로  $\dot{Q}_{\text{hys}}^b = J_{\text{hys}}^b \mathcal{A}_{\text{hys}}^b \geq 0$  이다 (2법칙).

**검산. 율[W]과 loop 에너지[J]의 연결.** 식 (5.27) 의  $\dot{Q}_{\text{hys}}^b$  는 발열률 ( $|I_s|[A] \times \Delta V[V] = W$ ) 이고, 이를 1주기 적분한  $\oint \dot{Q}_{\text{hys}}^b dt [J]$  가 식 (5.26) 의  $E_{\text{loop}}$  중 분리된 hysteresis 성분에 해당한다 — 율[W] 과 loop 에너지[J]의 차원이 시간 적분으로 이어진다.

단순 signed  $I_s \Delta V_{\text{hys}}^b$  는 부호 규약이 정렬된 경우에만 쓴다 — Chapter 2 가 “ $I\eta$  단독”(부호 미정렬) 을 비가역 열로 쓰는 것을 차단한 것과 같은 원칙이며, 본 장 §3 의 부호 상쇄 유도도  $|I_s| \Delta V_{\text{hys-loss}}^b \geq 0$  형이 정당화된다. hysteresis loss 가 metastable 자유에너지의 비가역 방출이면, 그것은 Chapter 2 의 entropy production  $T\dot{S}_{\text{irr}} = \sum_{\alpha} J_{\alpha} X_{\alpha} \geq 0$  의 한 채널(path-dependent free-energy relaxation)이며 2법칙으로  $\geq 0$  이다 — 즉 loop 면적의 분리된 hysteresis 성분은 Chapter 2 의 비가역 발열 framework 안에서 닫힌다(새 피팅항이 아니다).

**유효 범위. 중복 계상 금지.**  $\dot{Q}_{\text{hys}}^b$  를 별도 항으로 쓰려면 같은 voltage-gap 성분을  $\eta_{\text{loss}}^b, R_n^b, \text{transport heat}$ , 그리고 §6 의 branch-local kinetic dissipation  $n_j^{\text{eff},b} I_j \eta_{j,\text{prog}}^b$  에 동시에 넣지 않는다. 특히 branch-local kinetic dissipation(target 을 쫓는 소산)과 hysteresis loss(branch 가 true 평형으로 풀릴 때의 자유에너지 방출)는 다른 에너지이므로 (§6 유효 범위) 둘을 합산하면 같은 에너지를 두 번 센다. 분리되지 않은 loop 면적 전체는 true hysteresis heat 가 아니다.

## 11 Branch-dependent heat 구조

Chapter 2 의 열원 분해를 branch 로 확장하고 hysteresis 항을 추가한다:

$$\dot{Q}_{\text{src}}^b = \dot{Q}_{\text{irr}}^b + \dot{Q}_{\text{rev}}^b + \dot{Q}_{\text{rlx}}^b + \dot{Q}_{\text{transport}}^b + \dot{Q}_{\text{hys}}^b. \quad (5.28)$$

| 항                              | 물리적 근거 (부호)                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\dot{Q}_{\text{irr}}^b$       | overpotential-driven entropy production<br>$= \sum_j n_j^{\text{eff},b} I_j \eta_{j,\text{prog}}^b \geq 0$ (§3 부호 상쇄로 양 branch $\geq 0$ ) |
| $\dot{Q}_{\text{rev}}^b$       | branch 별 entropy 계수 또는 reaction entropy (부호 가변;<br>충전서 $I_j < 0$ , 즉 $d\xi_j/dt < 0$ 로 방전과 부호 반전)                                         |
| $\dot{Q}_{\text{rlx}}^b$       | metastable branch relaxation 또는 전이망 entropy<br>production                                                                                 |
| $\dot{Q}_{\text{transport}}^b$ | diffusion/electrolyte/finite-current dissipative loss ( $\geq 0$ )                                                                        |
| $\dot{Q}_{\text{hys}}^b$       | polarization 과 분리된 path-dependent hysteresis loss<br>( $\geq 0$ ; §10)                                                                    |

**가역 열(reaction entropy 기준, 충전 부호 명시).** Chapter 2 의 reaction entropy 기준 가역 발열을 branch 로 쓰면

$$\dot{Q}_{\text{rev}}^b = \sum_{j=1}^{N_p} T \Delta S_j^b \frac{Q_j}{F} \frac{d\xi_j}{dt}. \quad (5.29)$$

**검산. 차원.**  $T[\text{K}] \Delta S_j^b[\text{J}/(\text{mol K})] (Q_j/F)[\text{mol}] (d\xi_j/dt)[\text{s}^{-1}] = \text{J/s} = \text{W}$  — 가역 발열률. **충전 부호.** 충전서  $d\xi_j/dt < 0$  ( $\xi_j$  감소) 이 될 수 있으므로, 같은  $\Delta S_j^b$  라도 가역 열의 부호가 branch 마다 반대로 나온다.

이것이 §3 의 “가역 열 부호 가변성”(검산 직후 단락)의 정량 표현이다. 충전서  $d\xi_j/dt < 0$  은  $I_j = Q_j d\xi_j/dt < 0$  과 동치이고, 이는 다시  $q_{\text{state}}$  감소( $I_s < 0$ , 식 (5.2))와 §3 의 “ $I_j < 0$ ” 표현과 동일 기제 다(셋이 한 부호 사슬). hysteresis heat 와 reversible heat 가 branch heat 비대칭을 동시에 설명하지 않도록 독립 제약이 필요하다 (피팅 장 Ch6; calorimetry).

## 12 Rest 구간과 branch switching

휴지 구간에서는  $I_s = 0$ ,  $dq_{\text{state}}/dt = 0$  이지만 내부  $\xi_j, h_j, V_n$  은 계속 relax 한다(Chapter 2 의 휴지 relaxation heat 와 짝).  $\xi_j$  가 무엇을 향해 풀리는지에 두 후보가 있다(휴지 완화율  $k_j^{\text{rest}}$  은 Chapter 1 mobility  $k_j$  와는 별개의 휴지 relaxation 상수). true equilibrium 으로 relax(메모리 소멸):

$$\frac{d\xi_j}{dt} = k_j^{\text{rest}} [\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) - \xi_j], \quad (5.30)$$

metastable memory 유지(branch target 으로 relax):

$$\frac{d\xi_j}{dt} = k_j^{\text{rest}} [\xi_{\text{star},j}^{\text{rest}}(V_n, T, h_j) - \xi_j]. \quad (5.31)$$

무엇이 맞는지는 rest relaxation voltage 와 thermal response 로 제한한다(둘은 같은 데이터로 판별 가능 — true 평형으로 풀리면 OCV 가 두 branch 에서 한 값으로 수렴, memory 유지면 갈린 채 남음). hysteresis 상태도 두 후보다:

$$\text{memory-retaining: } \frac{dh_j}{dt} = 0, \quad (5.32)$$

$$\text{relaxing: } \frac{dh_j}{dt} = -\lambda_j^{\text{rest}} h_j \quad (h_j \rightarrow 0 \text{ 단조 감소; 식 (5.13) 의 } b = \text{rest, } s_{\phi,j}^{\text{rest}} = 0 \text{ 특수화}). \quad (5.33)$$

**유효 범위. 두 후보 짝의 결합.**  $\xi_j$ -target 후보 (*eq vs meta*, 식 (5.30)–(5.31))와  $h_j$  후보 (*memory-retaining vs relaxing*, 식 (5.32)–(5.33))는 독립 두 짝이라 교차조합( $2 \times 2$ )이 가능하나, 물리적으로 “ $\xi_j$  true-eq relax”와 “ $h_j \rightarrow 0$ ”(메모리 소멸)이 같은 점근(완전 *relaxed*)으로, “ $\xi_j$  branch-target relax”와 “ $dh_j/dt = 0$ ”(메모리 유지)이 같은 점근으로 짝지어진다 — 두 짝을 독립으로 피팅하지 않고 한 물리 가설(소멸/유지)로 묶어 식별한다. *rest relaxation* 데이터가 없으면 두 모델은 식별 곤란하다 (임의 택일 금지).

**branch switching 연속성.** branch 전환 시 상태 변수  $\xi_j, h_j, V_n$  은 연속이며 재초기화하지 않는다 — 물리 상태는 전류 부호가 바뀐다고 점프하지 않는다. 반면 구동 측 부호 인자  $s_{\phi,j}^b$  는 branch 전환시 불연속으로 뒤집힌다( $+1 \leftrightarrow -1$ ) — 즉 불연속은 구동 규약에만 있고 상태 적분 변수에는 없다. 전하 보존식(식 (5.3))은 매 시간점 다시 풀어  $V_n$  을 얻으므로, branch 전환은  $I_s$  부호 변화로만 들어가고 상태 변수의 불연속을 만들지 않는다.

## References

- [1] W. Dreyer, J. Jamnik, C. Guhlke, R. Huth, J. Moškon, M. Gabersček, “The Thermodynamic Origin of Hysteresis in Insertion Batteries,” *Nature Materials* **9**, 448 (2010). DOI: 10.1038/nmat2730.
- [2] J. P. Sethna, K. Dahmen, S. Kartha, J. A. Krumhansl, B. W. Roberts, J. D. Shore, “Hysteresis and Hierarchies: Dynamics of Disorder-Driven First-Order Phase Transformations,” *Phys. Rev. Lett.* **70**, 3347 (1993). DOI: 10.1103/PhysRevLett.70.3347.
- [3] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [4] A. J. Bard, L. R. Faulkner, *Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications*, 2nd ed., Wiley (2001). ISBN 978-0-471-04372-0.
- [5] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley-Interscience (2004). ISBN 978-0-471-47756-3.
- [6] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “Thermodynamics of Lithium Intercalation into Graphites and Disordered Carbons,” *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004). DOI: 10.1149/1.1646152.